

Разработка системы предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора на участке розлива продукции.

Миронов Е.М. группа РК9-83Б

Научный руководитель – Сащенко Д.В.

2026

Актуальность

Переход к предиктивному обслуживанию



Регламентное ТО

- 1 Календарный интервал
- 2 Состояние узла неизвестно
- 3 Риск внезапного простоя
- 4 Аварийная остановка линии



Предиктивное ТО

- 1 Телеметрия motor1–motor4
- 2 Признаки: RMS, energy, duration
- 3 Вычисление HI/RUL
- 4 Предупреждение и план ТО



Розлив



Упаковка



Отказ узла =
остановка выхода продукции

Робот-паллетизатор



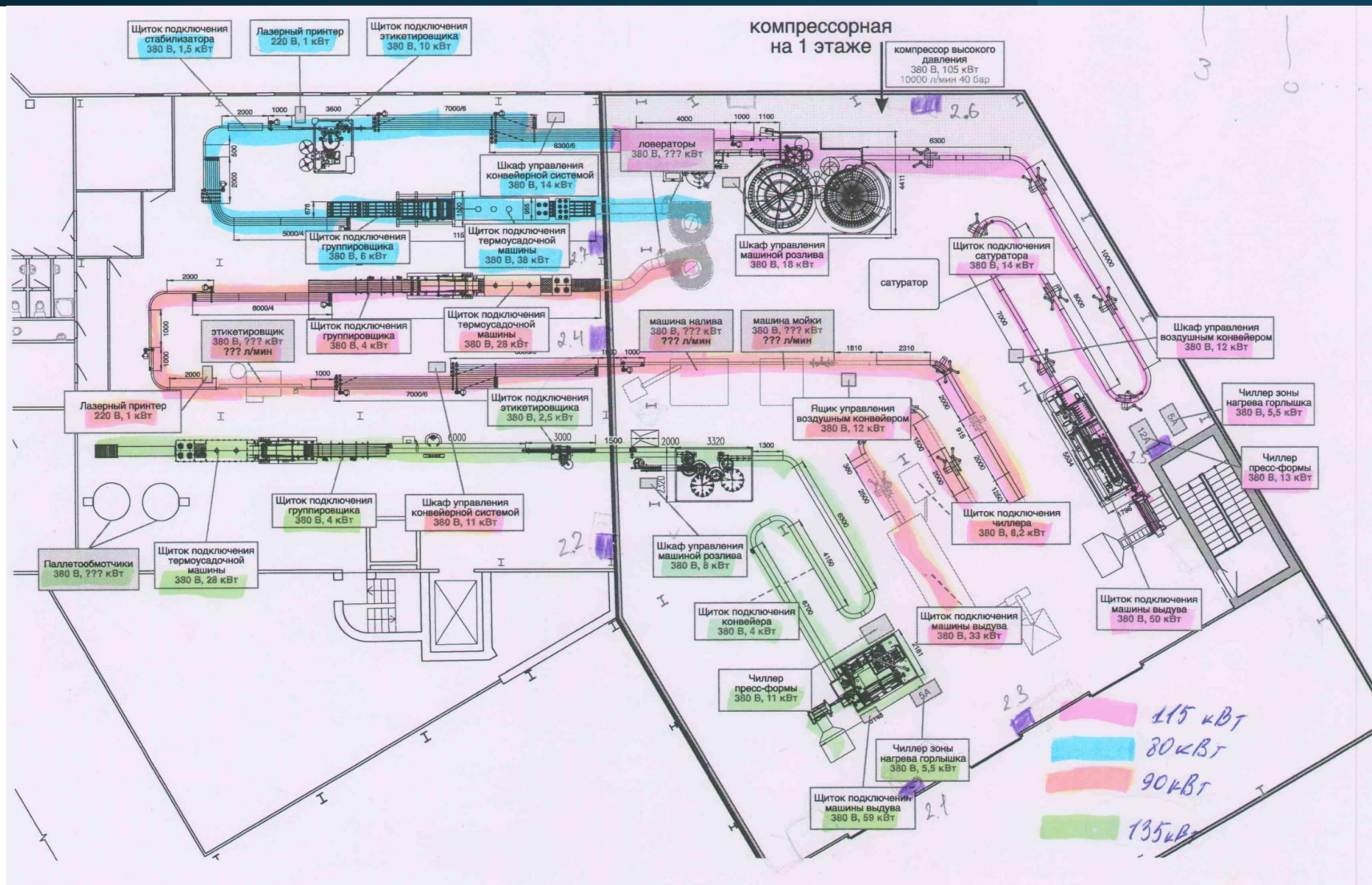
Склад

Цели и задачи

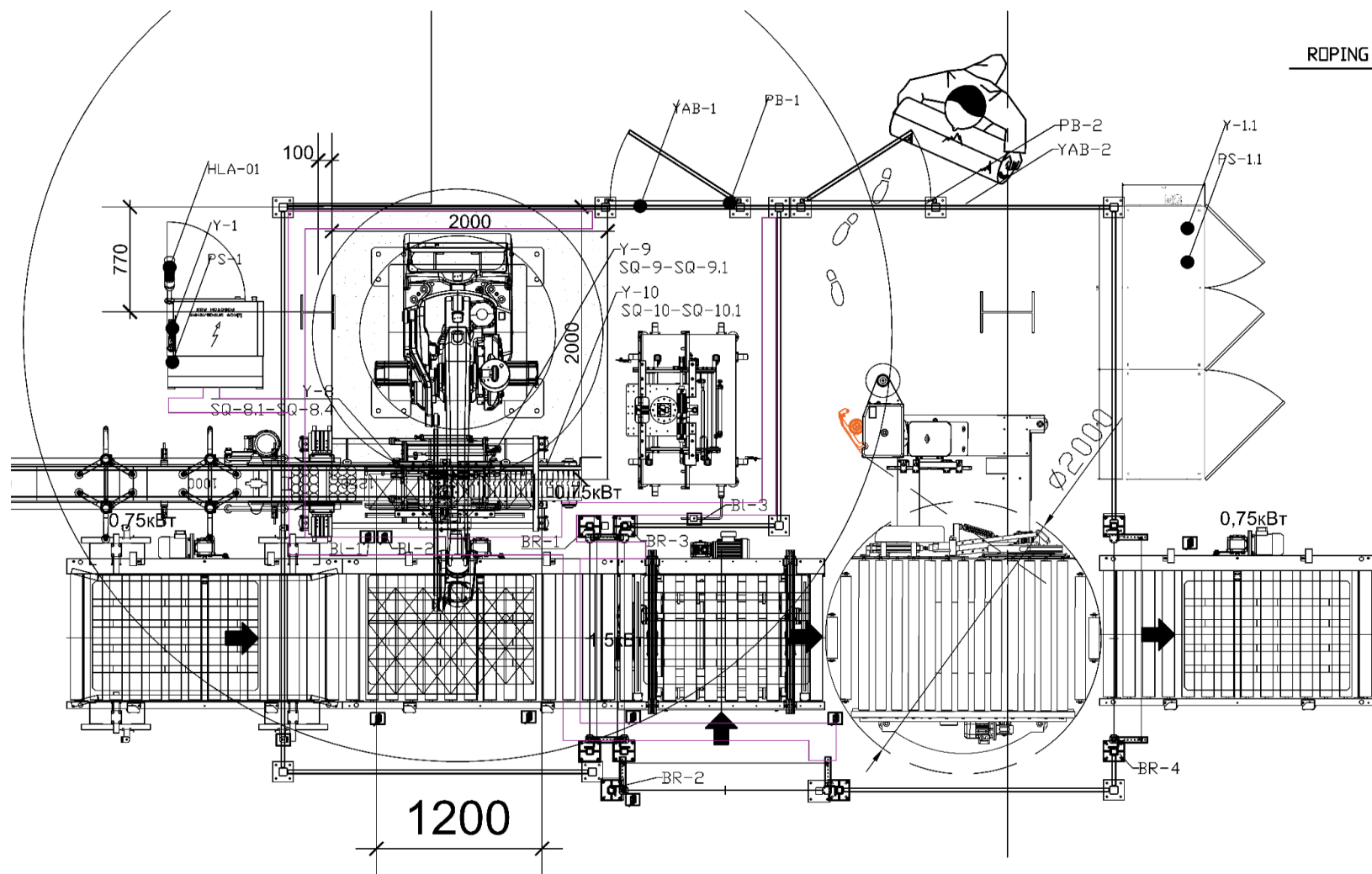
Цель работы: повышение надёжности роботизированной ячейки за счёт предиктивного обслуживания



Производственная линия



Участок паллетизации



Объект исследования



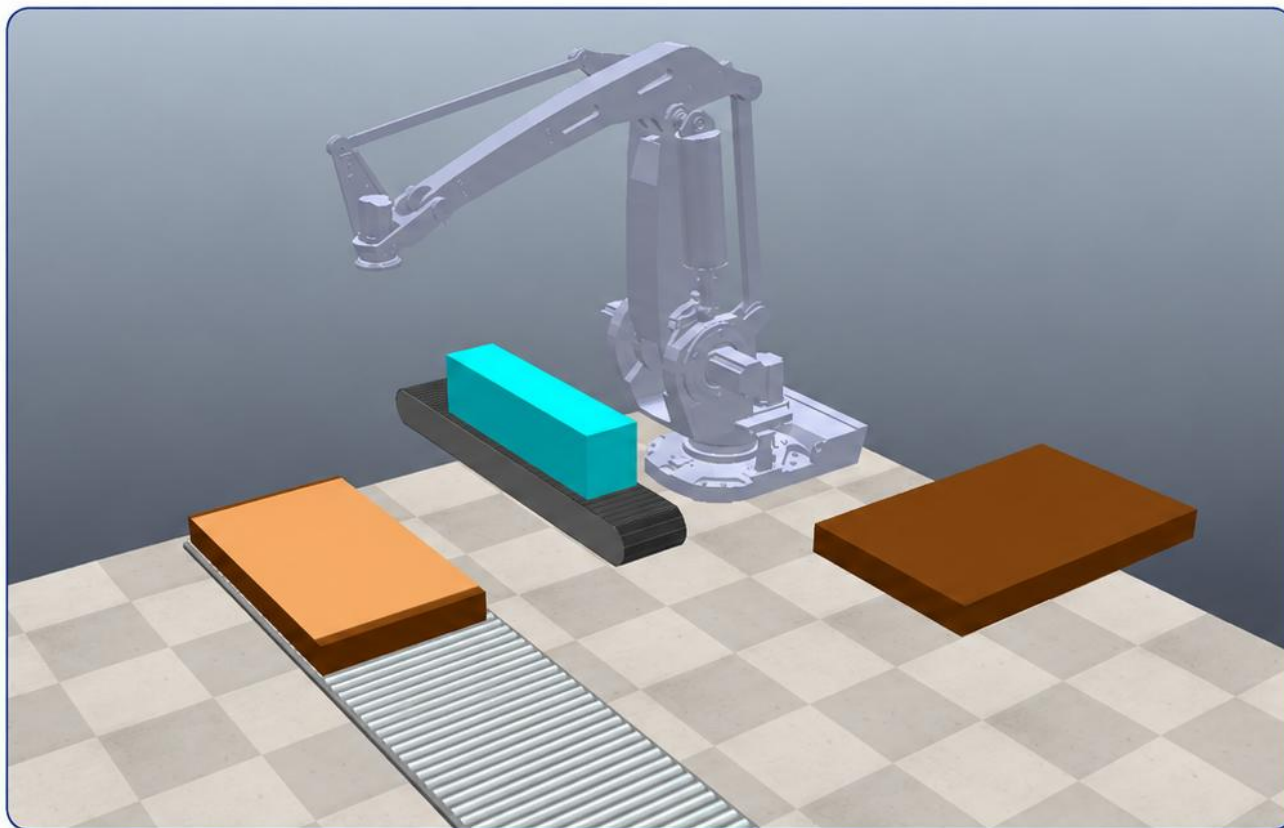
УЗЛЫ РОБОТА-
ПАЛЛЕТИЗАТОРА ABB
IRB660-180/3.15



ПРОЦЕСС
ПАЛЛЕТИЗАЦИИ
БУТЫЛОК ВЕСОМ 63КГ



Цифровая модель в CoppeliaSim



Цифровая модель используется как источник воспроизводимой телеметрии для дальнейшего расчёта признаков и HI/RUL.



1. Состав модели

- робот-паллетизатор
- подающий конвейер
- паллета и зона укладки



2. Что моделируется

- рабочий цикл
- перемещения захвата
- укладка упаковки на паллету



3. Получаемые данные

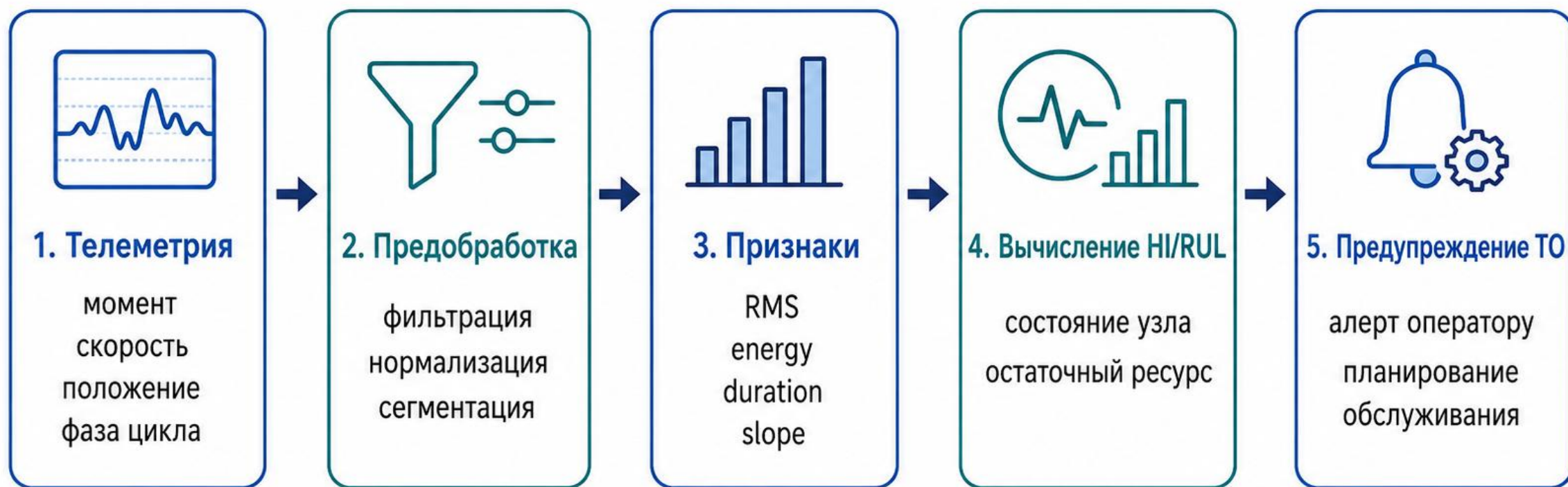
- положение осей
- скорость
- момент
- фаза цикла



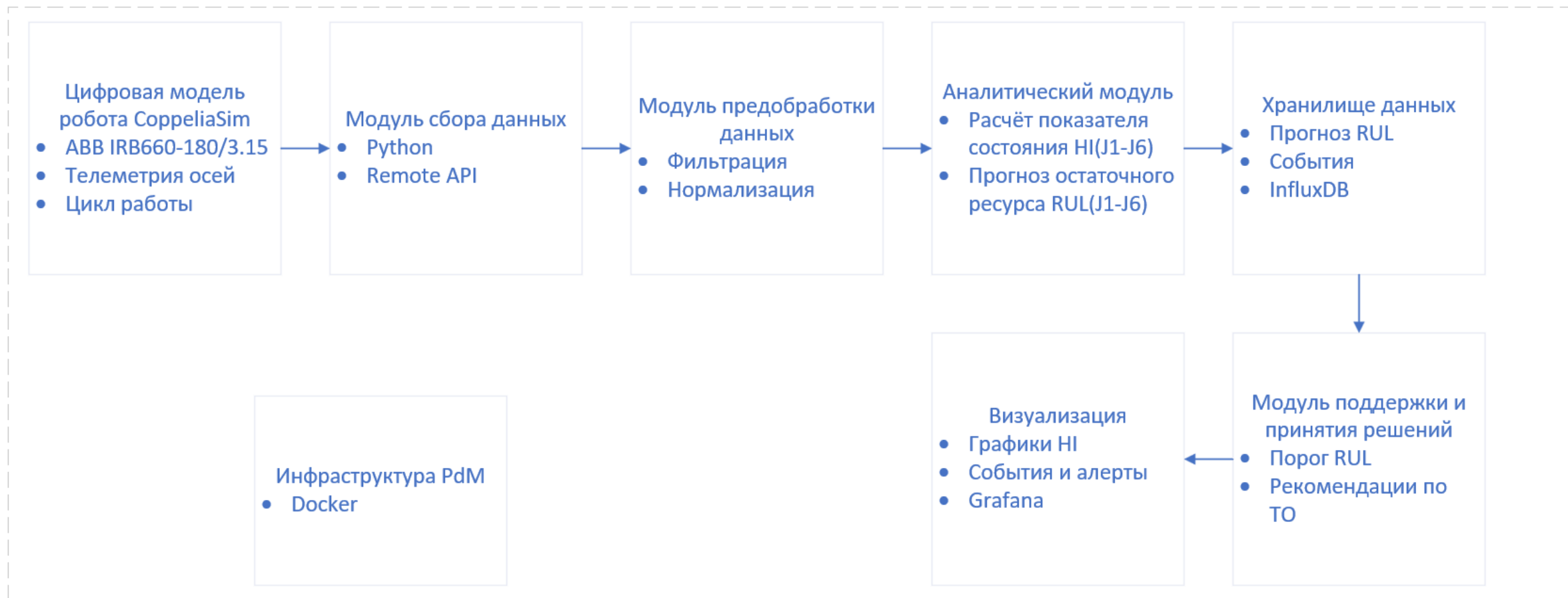
4. Назначение модели

- апробация алгоритма
- получение телеметрии
- проверка сценариев деградации

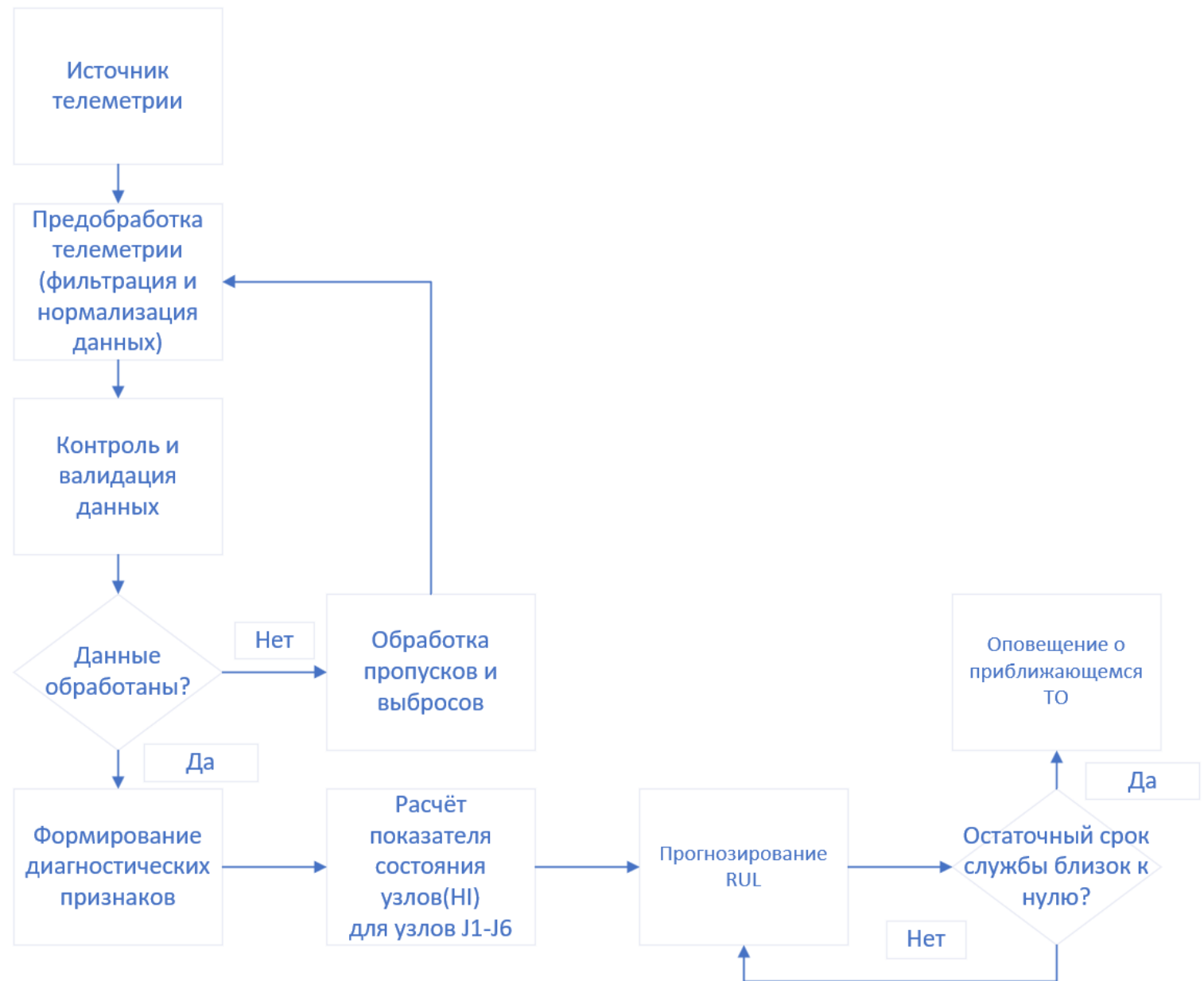
Концепция PdM



Архитектура ПАК



Алгоритм RUL



Выводы

- PdM повышает надёжность узлов примерно на 5% в сравнении с обслуживанием по регламенту;
- Достигается надёжность узлов более 95%;
- Решение экономически целесообразно.

Спасибо за внимание!